



Guía de Deployment en Railway

Esta guía te ayudará a desplegar el backend FastAPI de tu aplicación de análisis de apuestas en **Railway**, un servicio de hosting moderno y fácil de usar.



Requisitos Previos

Antes de comenzar, asegúrate de tener:

1. Cuenta de GitHub con el repositorio del proyecto
 2. Cuenta de Railway (gratis en <https://railway.app>)
 3. API Key de tu servicio LLM (para análisis)
-



Paso 1: Crear Cuenta en Railway

1.1 Registro

1. Ve a <https://railway.app>
2. Haz clic en **“Start a New Project”** o **“Login”**
3. Regístrate con tu cuenta de **GitHub** (recomendado)
4. Autoriza a Railway para acceder a tus repositorios

1.2 Verificar Cuenta

Railway ofrece un plan gratuito con límites generosos:

- **\$5 USD de crédito gratis por mes**
 - Sin necesidad de tarjeta de crédito inicialmente
 - Perfecto para proyectos pequeños y testing
-



Paso 2: Conectar Repositorio de GitHub

2.1 Crear Nuevo Proyecto

1. En el dashboard de Railway, haz clic en **“New Project”**
2. Selecciona **“Deploy from GitHub repo”**
3. Busca y selecciona tu repositorio `betting_analysis_app`
4. Railway detectará automáticamente que es un proyecto Python

2.2 Configuración Automática

Railway detectará:

- `runtime.txt` → Python 3.11
- `requirements.txt` → Instalará dependencias
- `Procfile` o `railway.json` → Comando de inicio
- `/health` endpoint → Health check

Paso 3: Configurar Variables de Entorno

3.1 Variables Obligatorias

En el panel de Railway, ve a “**Variables**” y añade:

```
# LLM Configuration (OBLIGATORIO)
LLM_API_KEY=tu-api-key-aqui

# Environment
ENVIRONMENT=production

# Backend Configuration (Railway asigna PORT automáticamente)
BACKEND_HOST=0.0.0.0

# Betting Configuration
BANKROLL=1000
KELLY_FRACTION=0.25
MIN_EV_THRESHOLD=2.0
```

3.2 Variables Opcionales

```
# LLM Settings
LLM_MODEL=gpt-4
LLM_TEMPERATURE=0.7

# CORS Origins (añade tu dominio frontend cuando esté listo)
CORS_ORIGINS=https://tu-app-frontend.com

# Logging
LOG_LEVEL=INFO

# Custom Domain (si tienes uno)
CUSTOM_DOMAIN=api.tudominio.com
```

3.3 Cómo Añadir Variables

1. En tu proyecto de Railway, selecciona tu servicio
2. Ve a la pestaña “**Variables**”
3. Haz clic en “**New Variable**”
4. Añade nombre y valor
5. Haz clic en “**Add**”

 **IMPORTANTE:** Railway asigna automáticamente la variable `PORT`. **NO** la configures manualmente.

Paso 4: Desplegar

4.1 Deploy Automático

1. Railway desplegará automáticamente al crear el proyecto
2. Puedes ver el progreso en la pestaña “**Deployments**”
3. El primer deployment puede tardar 2-5 minutos

4.2 Monitorear el Build

```
# Verás logs como:  
Installing dependencies from requirements.txt  
Building application...  
Starting uvicorn server...  
✓ Deployment live!
```

4.3 Obtener URL Pública

Una vez desplegado:

1. Ve a la pestaña **“Settings”**
2. Busca la sección **“Domains”**
3. Verás algo como: `https://tu-proyecto-production.up.railway.app`
4. Railway también puede generar una URL más corta

4.4 Añadir Dominio Personalizado (Opcional)

Si tienes un dominio propio:

1. Ve a **Settings → Domains**
2. Haz clic en **“Add Domain”**
3. Ingresa tu dominio (ej: `api.tudominio.com`)
4. Configura el DNS según las instrucciones de Railway
5. Railway generará certificado SSL automáticamente

Paso 5: Verificar Deployment

5.1 Probar Health Check

Abre tu navegador y ve a:

```
https://tu-proyecto.up.railway.app/health
```

Deberías ver:

```
{  
  "status": "healthy",  
  "environment": "production",  
  "version": "1.0.0"  
}
```

5.2 Probar API Root

```
https://tu-proyecto.up.railway.app/
```

Respuesta esperada:

```
{
  "message": "Football Betting Analyzer API",
  "docs": "/docs",
  "health": "/health"
}
```

5.3 Probar Endpoint de Análisis

Usa Postman, curl o cualquier cliente HTTP:

```
curl -X POST https://tu-proyecto.up.railway.app/api/analyze \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "match_name": "Real Madrid vs Barcelona",
  "odds": {
    "home_win": 2.10,
    "draw": 3.40,
    "away_win": 3.50
  },
  "bankroll": 1000
}'
```



Paso 6: Ver Logs y Monitoreo

6.1 Ver Logs en Tiempo Real

1. En tu proyecto de Railway, ve a la pestaña **“Deployments”**
2. Haz clic en el deployment activo
3. Verás los logs en tiempo real
4. Busca errores o advertencias

6.2 Logs Importantes

```
# Inicio exitoso
INFO: Started server process
INFO: Uvicorn running on 0.0.0.0:XXXX

# Requests entrantes
INFO: POST /api/analyze - 200 OK

# Errores
ERROR: Missing LLM_API_KEY
WARNING: High response time detected
```

6.3 Métricas

Railway proporciona métricas automáticas:

- **CPU Usage** - Uso de procesador
- **Memory Usage** - Uso de memoria
- **Network** - Tráfico de red
- **Response Times** - Tiempos de respuesta

Paso 7: Actualizaciones y Re-deploys

7.1 Deploy Automático

Railway re-despliega automáticamente cuando:

- Haces `git push` a la rama principal
- Cambias variables de entorno
- Modificas la configuración del proyecto

7.2 Deploy Manual

1. Ve a **Deployments**
2. Haz clic en **“Redeploy”** en el último deployment
3. Confirma la acción

7.3 Rollback

Si algo sale mal:

1. Ve a **Deployments**
2. Busca un deployment anterior exitoso
3. Haz clic en **“Redeploy”**
4. Railway restaurará esa versión



Troubleshooting

Problema 1: “Application failed to respond”

Causa: El servidor no está respondiendo en el puerto correcto

Solución:

- Verifica que uses `PORT` de variable de entorno (no hardcodeado)
- Chequea `railway.json` y `Procfile`
- Verifica logs para errores de inicio

```
# En config.py (ya está configurado)
BACKEND_PORT = int(os.getenv("PORT", os.getenv("BACKEND_PORT", "8000")))
```

Problema 2: “Module not found”

Causa: Dependencias no instaladas correctamente

Solución:

- Verifica que `requirements.txt` esté en la raíz
- Asegúrate de que todas las dependencias estén listadas
- Re-deploya el proyecto

Problema 3: “LLM_API_KEY not found”

Causa: Variable de entorno no configurada

Solución:

- Ve a **Variables** en Railway

- Añade `LLM_API_KEY` con tu API key
- El proyecto se re-desplegará automáticamente

Problema 4: “CORS error”

Causa: El frontend no está en `CORS_ORIGINS`

Solución:

- Añade la URL de tu app móvil/frontend a `CORS_ORIGINS`
- Ejemplo: `CORS_ORIGINS=https://tu-app-frontend.com,https://expo.dev/@tu-usuario/tu-app`

Problema 5: “503 Service Unavailable”

Causa: La aplicación está caída o en proceso de deployment

Solución:

- Espera unos minutos (deployment en progreso)
- Verifica logs para errores críticos
- Revisa el uso de recursos (CPU/Memory)

Problema 6: Build muy lento

Causa: Dependencias pesadas (numpy, scipy)

Solución:

- Railway cachea dependencias después del primer build
- Los siguientes builds serán mucho más rápidos
- Primer build: ~3-5 minutos
- Builds siguientes: ~1-2 minutos

Gestión de Costos

Plan Gratuito

Railway ofrece:

- **\$5 USD de crédito gratis por mes**
- Suficiente para ~500,000 requests/mes en apps pequeñas
- Sin tarjeta de crédito requerida

Optimizar Uso

1. **Reducir idle time:** Railway cobra por tiempo de ejecución
2. **Usar sleep mode:** Configurar inactividad después de 30 min
3. **Monitorear métricas:** Revisar uso de CPU/memoria
4. **Optimizar código:** Reducir tiempo de respuesta

Costos Típicos

Para una app de análisis de apuestas:

- **Desarrollo/Testing:** Gratis (\$5 de crédito mensual)
- **Producción baja:** \$1-3 USD/mes
- **Producción media:** \$5-10 USD/mes

Seguridad

Mejores Prácticas

1.  **Nunca** commitees API keys al repositorio
 2.  Usa variables de entorno para secretos
 3.  Configura CORS correctamente
 4.  Usa HTTPS (Railway lo hace automáticamente)
 5.  Limita hosts con `TrustedHostMiddleware`
 6.  Monitorea logs regularmente
-

Recursos Adicionales

-  **Railway Docs:** <https://docs.railway.app>
 -  **Railway Discord:** <https://discord.gg/railway>
 -  **Railway Blog:** <https://blog.railway.app>
 -  **GitHub Issues:** Para reportar bugs
-

Próximos Pasos

Una vez que tu backend esté desplegado:

1.  Guarda la URL pública de Railway
2.  Actualiza `react_native_space/config.js` con la URL
3.  Compila la app móvil con Expo EAS Build
4.  Prueba la integración completa

Ver: `EXP0_BUILD.md` para compilar la app móvil

¡Felicidades!

Tu backend ahora está desplegado en Railway y listo para recibir requests desde tu app móvil.

URL de tu API: `https://tu-proyecto.up.railway.app`

Creado para el proyecto de análisis de apuestas deportivas 